

温度平坦化によるMT乱流飽和機構のレビューとシアレス電磁乱流シミュレーション解析

柳生光義

ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部情報デザイン学科

2026/3/6 オンライン

目次

- 論文レビュー
- 非線形計算の解析

レビューする論文情報

"On the impact of temperature gradient flattening and system size on heat transport in microtearing turbulence"

Ajay C.J., B.F. McMillan and M.J. Puechel, Nucl. Fusion **63** (2023).

概要

- MTMは磁気島を形成し、電子異常熱輸送を引き起こす。トカマク閉じ込め性能に影響する。
- 帯状磁場 [Pueschel+, 2020] や長波長モードへのエネルギー移送 [Drake+, 1980] など様々な飽和機構が考えられている。
- ここでは局所的な温度平坦化が乱流を飽和させることを実証する。
- システムサイズも飽和レベルに影響することを示す。

シミュレーション設定

- Gyrokinetic simulation code GENEを用いる.
- 沿磁力線座標系である.
- local flux-tubeとglobal の両方を計算する.
- Microtearing-dominatedな平衡を使う.
- Concentric circular flux surface geometry.
- $\delta B_{\parallel}$ は含まない.
- プラズマパラメタ :

$$\beta_e = 0.04, \quad m_i/m_e = 1836, \quad T_{0i}/T_{0e} = 1,$$

$$\epsilon = x_0/R = 0.15, \quad \nu_{ei}/(v_{th,e}/R) = 0.02$$

$$v_{th,e} = \sqrt{T_{0e}/m_e}$$

x_0, R : radial position, major radius

物理/数値パラメタ設定

Flux-tube

$$\hat{s} = 1, R/L_n = 1, R/L_{T_i} = 0, R/L_{T_e} = 4.5$$

$$(N_x, N_y, N_z, N_{v_{\parallel}}, N_{\mu}) = (192, 48, 16, 36, 8)$$

$$(L_x, L_y) = (150\rho_i, 314.2\rho_i)$$

$$k_{x,min}\rho_i = 0.042$$

$$k_{y,min}\rho_i = 0.02$$

Global (Lyの設定はない?)

$$x_0 = 0.5a$$

$$q(x) = 1.5 + 6(x/a)^2$$

$$L_x = 0.15a \text{ or } 0.3a$$

$$(N_x, N_y, N_z, N_{v_{\parallel}}, N_{\mu}) = (128, 36, 16, 36, 16)$$

a : minor radius

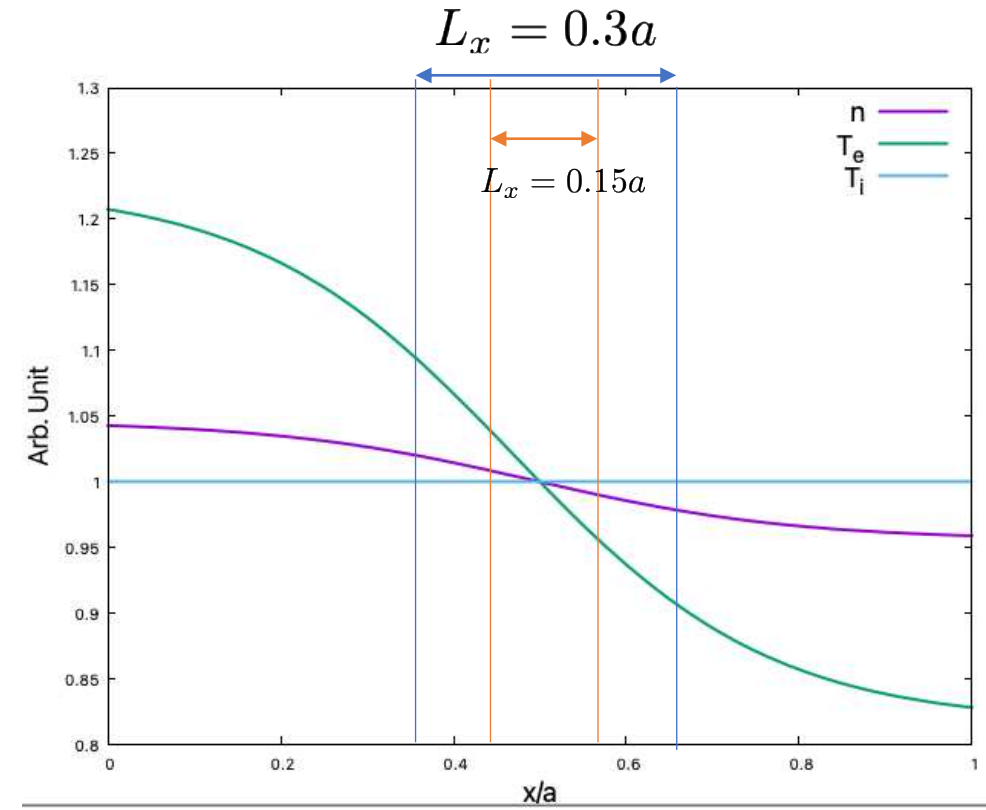
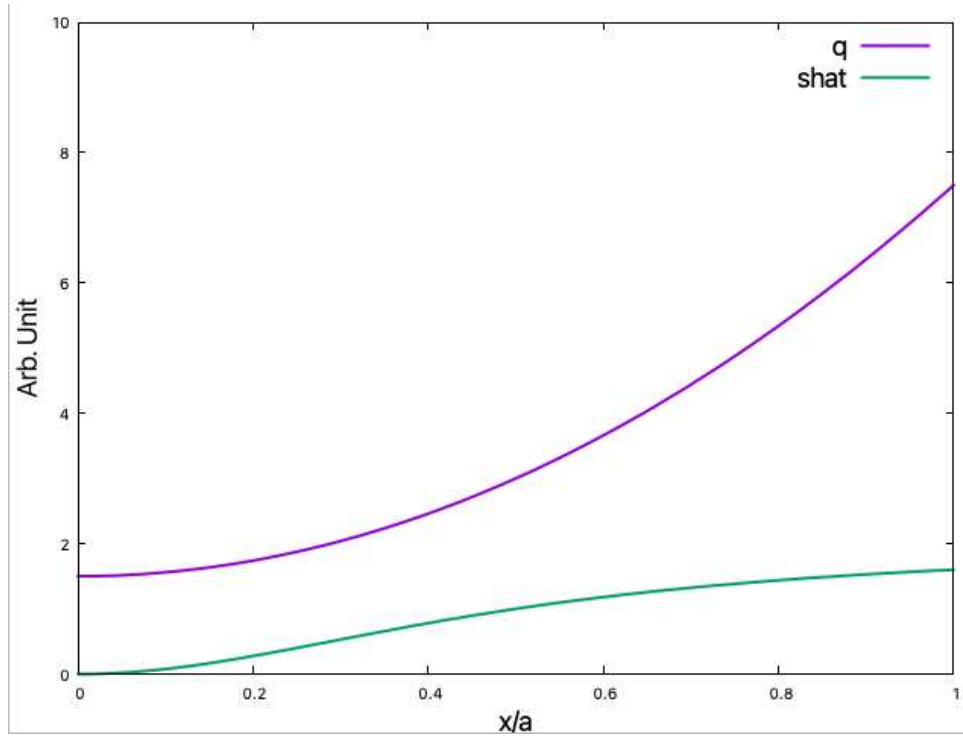
$$A_s = \exp(-\kappa_{A_s} \epsilon \Delta A_s \tanh((x - x_0)/(a \Delta A_s)))$$

$$\kappa_n = 1, \kappa_{T_i} = 0, \kappa_{T_e} = 4.5$$

$$\Delta n = \Delta T_i = \Delta T_e = 0.3$$

Krook heat and particle sourceを用いている。実験で得られるようなプロファイルを維持しつつ、結果のロバスト性やlocal simulationとの整合性も確認済み。

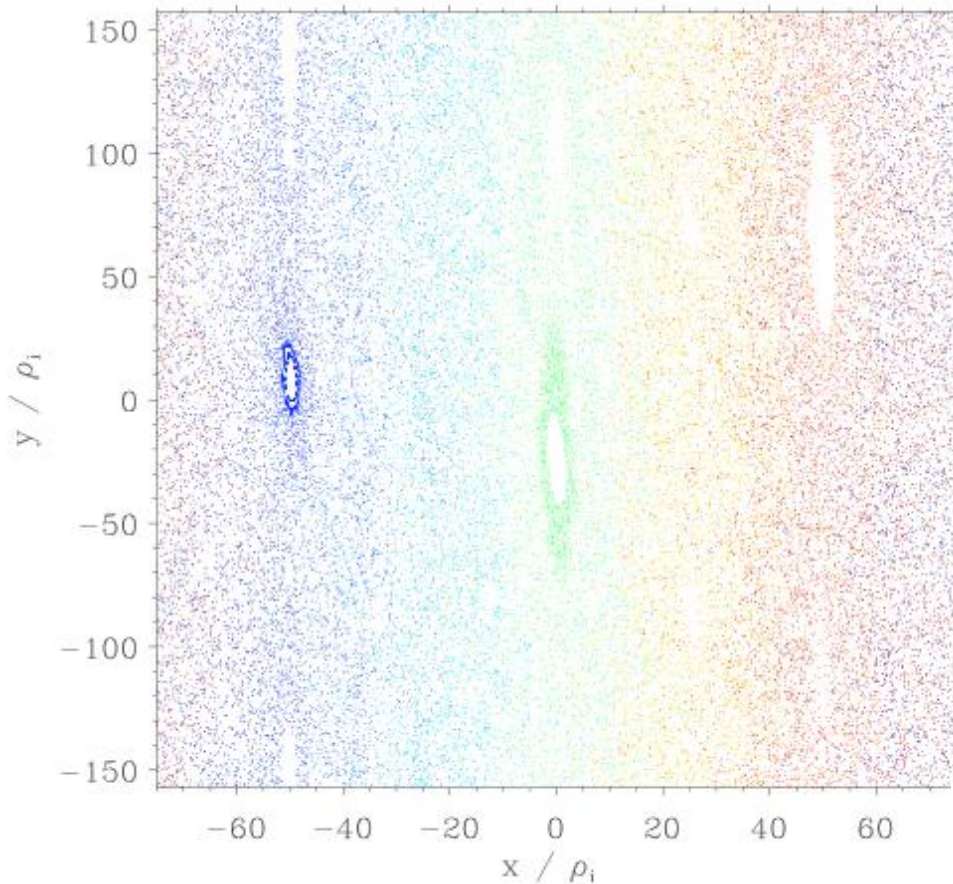
補足：プロフィール global simulation



Section 3: Te flattening at Low-order rational surface.

磁場のポアンカレプロット: flux-tube

Mode Rational Surface(MRS)間の距離 : $\Delta x / \rho_i = 1 / (\hat{s} k_{y,min} \rho_i)$



$$k_{y,min} \rho_i = 0.02$$

Lowest-order MRSに磁気島が形成される

$$\rightarrow \Delta x / \rho_i = 50$$

LMRS以外の領域 : ergodic region.
島が重なりストカスティックな磁場構造を形成.

Figure 1. Poincaré plot of magnetic field lines intersecting the outboard midplane for the standard nonlinear simulation at $t\nu_{th,i}/R = 1750$.

温度勾配平坦化

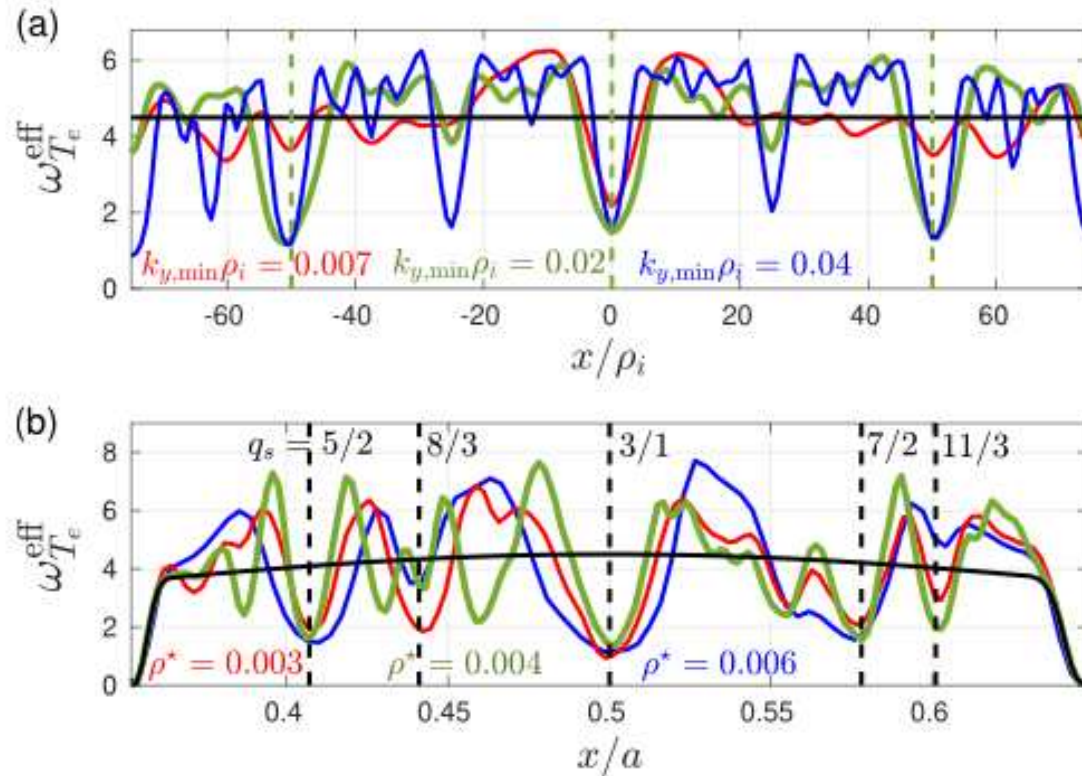


Figure 2. Time-averaged $\omega_{T_e}^{eff}$ as a function of the radial coordinate. (a) Flux-tube simulation scan over $k_{y,min}\rho_i$. Dashed lines denote position of LMRs for the $k_{y,min}\rho_i = 0.02$ run. (b) Global simulation scan over ρ^* . Dashed lines denote specific $q_s = m/n$ rational surfaces. Solid black line denotes the background gradient.

$$\rho^* \equiv \rho_i/a$$

実効的温度勾配

$$\omega_{T_e}^{eff} = -\frac{dT_{0,e}/dx}{T_{0,e}/R} - \frac{\langle \partial \delta T_e / \partial x \rangle_{yzt}}{T_{0,e}/R}$$

$\langle \rangle$ はflux-surfaceで平均化→zonal 成分のみを考える. さらに時間平均している.

原文まま

One may also understand the temperature flattening as a consequence of turbulence self-interaction—a mechanism where **modes that are significantly extended along the field line ‘bite their tails’ at the rational surfaces.**

温度揺動の時間発展

同じ固有モードの $A_{\parallel}$ と非線形相互作用して温度揺動の時間発展を決める物理
→ 輸送方程式を見る.

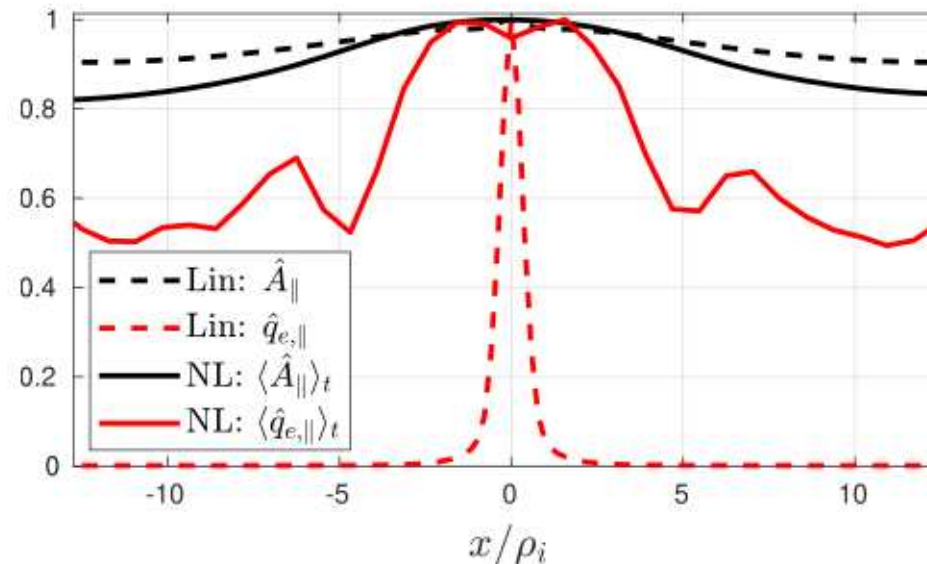
$$\frac{\partial \langle \delta T_{e,\parallel} \rangle_y}{\partial t} \approx - \frac{m_e}{n_0} \frac{1}{C} \frac{\partial}{\partial x} \sum_{k_y} i k_y \hat{q}_{e,\parallel,k_y} \hat{A}_{\parallel,k_y}^*,$$

$$q_{e,\parallel} = \int v_{\parallel}^3 \delta f_e d^3 v$$

$$\delta T_{e,\parallel} = (m_e/n_0) \int v_{\parallel}^2 \delta f_e d^3 v$$

$$C = B_0/|\nabla x \times \nabla y|$$

輸送方程式をflux-surfaceで平均化している. zonal成分の時間発展方程式を得る.



Section 4: Microtearing stability with corrugated background gradients

線形解析：Tertiary instability analysis

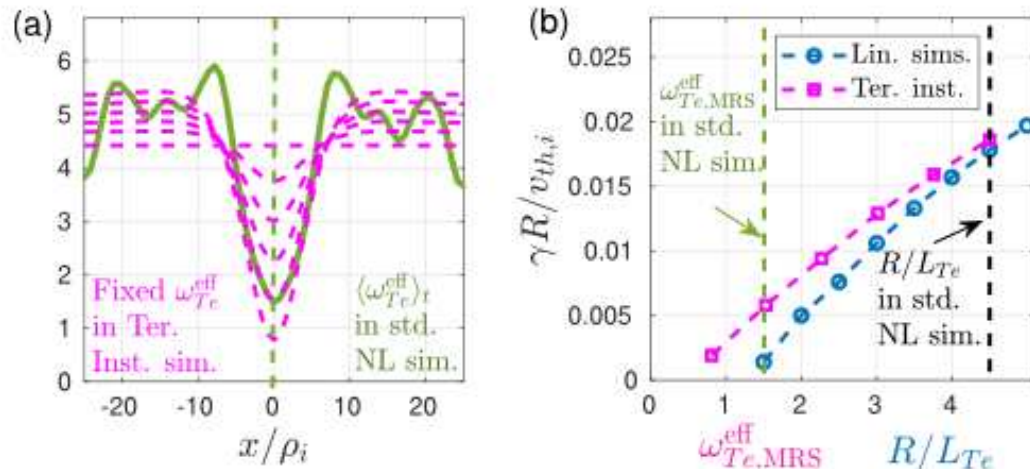


Figure 4. (a) Magenta: various fixed $\omega_{T_e}^{\text{eff}}$ considered for the tertiary instability simulations. Solid green: time-averaged $\omega_{T_e}^{\text{eff}}$ in the standard nonlinear simulation. Dashed green: position of the MRS. (b) Magenta: growth rate in tertiary instability simulations as a function of $\omega_{T_e,MRS}^{\text{eff}}$. Blue: growth rate in linear simulations as a function of R/L_{Te} .

- $k_y \rho_i = 0, 0.02$ の2つのモードで非線形計算をする.
- $\omega_{T_e}^{\text{eff}}$ at LMRSの値を固定するため, 各time-stepで $k_y=0$ モードを再初期化する.

- LMRSでの実効的溫度勾配に対する成長率は, R/LT のものと似ている.
- LMRSで溫度平坦化が起きるとモードが安定化されることになる.

Section 5: Removing zonal modulations

温度揺動のzonal成分の取り除き

速度分布関数から温度揺動のzonal成分のみを取り除く.

$$\langle \delta f_e \rangle_{yz} - K(x) \left(\frac{m_e v^2}{2T_{e,0}} - \frac{3}{2} \right) \langle f_{M,e} \rangle_{yz}$$

$K(x) : \langle \delta T_e \rangle_{yz} = 0$ にする補正関数. $Q_{e,em}/Q_{GB} = 7.9 \rightarrow Q_{e,em}/Q_{GB} = 28.1$
(without temp. flattening結果は飽和しているのか?)

磁力線に沿った計算領域 $L_z = 2\pi N_{pol}$ を大きくすることでも非物理的に輸送が増大する.

- モードの自己相互作用が弱まり, 温度平坦化が起きにくくなるため.
- 有理面でこの効果を正しく捉えるには, full flux-surfaceのモデル化が必要.
 - $N_{pol} = 1$, minimum toroidal mode number $n_{min} = 1$ にする必要がある.

このケースではZonal flow and fieldの飽和への寄与はあまり重要ではない.

補助計算

Maxwell dist. func $f_M(n, T)$

$$f(n, T) = n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m n^2}{2T}\right)$$

$$\begin{cases} n = n_0 + \delta n \\ T = T_0 + \delta T \end{cases} \quad \frac{\delta n}{n_0} \sim \frac{\delta T}{T_0} \sim \delta \ll 1$$

$$\begin{aligned} f_M(n_0 + \delta n, T_0 + \delta T) \\ = (n_0 + \delta n) \left(\frac{m}{2\pi T_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{\delta T}{T_0} \right) \\ \times \exp\left(-\frac{m n^2}{2T_0}\right) \times \left(1 + \frac{m n^2}{2T_0} \frac{\delta T}{T_0} \right) \end{aligned}$$

$$\cdot \left(1 + \frac{\delta T}{T_0} \right)^{-3/2} \approx 1 - \frac{3}{2} \frac{\delta T}{T_0} + \mathcal{O}(\delta^2)$$

$$\exp\left(\frac{m n^2}{2T_0} \frac{\delta T}{T_0}\right) \approx 1 + \frac{m n^2}{2T_0} \frac{\delta T}{T_0} + \mathcal{O}(\delta^2)$$

Thus

$$\begin{aligned} f_M(n_0 + \delta n, T_0 + \delta T) \\ = f_M(n_0, T_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} + \underbrace{f_M(n_0, T_0) \frac{\delta n}{n_0} + f_M(n_0, T_0) \left(\frac{m n^2}{2T_0} - \frac{3}{2} \right) \frac{\delta T}{T_0}}_{\delta f} \\ + \mathcal{O}(\delta^2) \end{aligned}$$

Section 6: Effect of system-size

装置サイズに対する輸送レベル

Flux-tube

- $k_{y,min}\rho_i$ を小さくすることが装置サイズを大きくすることに対応する.
- $k_{y,max}\rho_i$, L_x/ρ_i は固定している.

Global

- $L_x = 0.15a, 0.3a$ と径方向サイズを変化させる.
- Open squaresはrun awayケース.
- local caseよりfluxが小さくなることは未解明. 他のシステムサイズの効果の可能性あり.

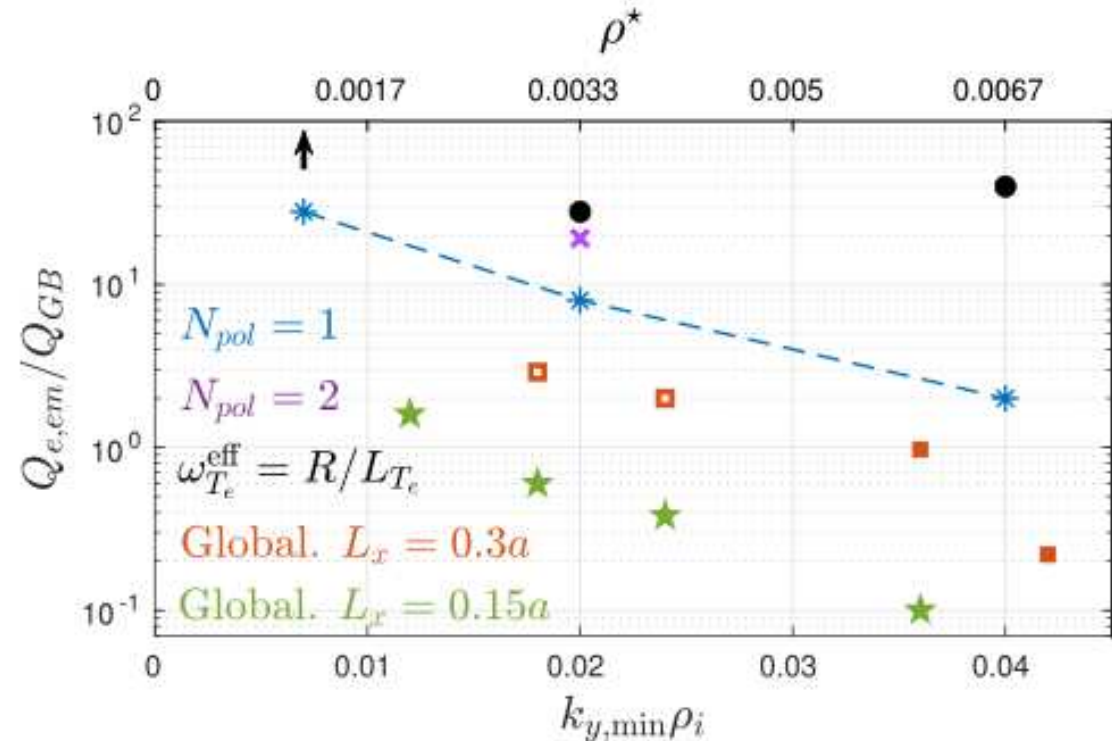


Figure 5. Blue asterisks and violet cross denote the time-averaged gyro-Bohm normalized electron electromagnetic heat flux $Q_{e,em}/Q_{GB}$ as a function of $k_{y,min}\rho_i$ in flux-tube simulations with $N_{pol} = 1$ and $N_{pol} = 2$ respectively. Top axis indicates ρ^* considering $r_0/a = 0.5$. Black markers indicate flux-tube simulations with $\omega_{Te}^{eff} = R/L_{Te}$. The arrow indicates that the simulation saturates only transiently. Orange squares and green stars denote global simulations with $L_x = 0.3a$ and $L_x = 0.15a$ respectively. Open squares indicate a runaway at a later stage.

Crute model to understand increasing Q_e in local limit

定常乱流では Q_e が一定, 径方向へ平均化する.

$$\left\langle \frac{dT_e}{dx} \right\rangle_x = \left\langle \frac{Q_e}{\chi_e} \right\rangle_x = Q_e \left\langle \frac{1}{\chi_e} \right\rangle_x,$$

$\langle 1/\chi_e \rangle_x^{-1}$ が実効的な平均拡散. MRSで完全に温度がフラットになった極限を考える. No overlapを仮定.

$$\left\langle \frac{1}{\chi_e} \right\rangle_x^{-1} \sim \frac{WN}{\chi_{\text{MRS}}} + \frac{1 - WN}{\chi_b} = \frac{1 - WN}{\chi_b} \approx \frac{1 - w/\rho^*}{\chi_b}$$

$$\Rightarrow Q_e \propto \frac{\chi_b}{1 - w/\rho^*} \quad \begin{array}{l} \chi_b : \text{small const.} \\ N \propto c/\rho^* \quad c:\text{const.} \end{array}$$

装置サイズが大きくなる(ρ^* が小さくなる)と, N が増えてMRSで径方向が満たされる. $WN \rightarrow 1$

$\rightarrow Q_e \rightarrow \infty$

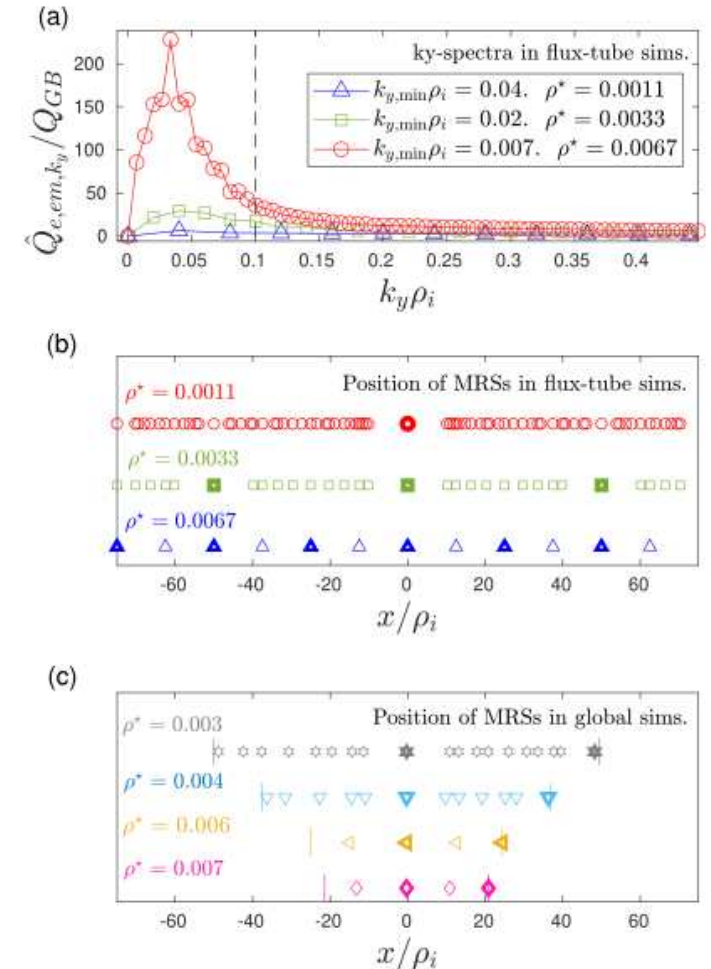


Figure 6. (a) k_y -spectra of electron electromagnetic heat flux for the flux-tube simulations. Radial position of MRSs for all $k_y \rho_i \leq 0.1$ for (b) flux-tube and (c) global simulations with $L_x = 0.3a$. Thicker markers denote LMRSS. Vertical lines denote radial box boundaries.

結論

MT乱流飽和メカニズム：局所的溫度平坦化

- LMRSの電子の高速運動が電子温度をshort-circuitさせる．結果温度平坦化が起きる．
- LMRSでのMT駆動力が低下し，平坦化なしよりも低い輸送レベルで飽和する．

システムサイズ依存性と将来装置への影響

- LMRSの間隔と幅が飽和の理解の鍵となる．
- 将来のより大型な装置でMT乱流輸送が重要になる可能性を示している．

その他の飽和メカニズム

- Zonal fieldなどで飽和するMT乱流でも有理面密度との関係が成り立つはず．

未解明課題

- Runaway現象やその他のglobal effectについては未解決．

目次

- 論文レビュー
- 非線形計算の解析

概要

Ajayさんが行っている実効的温度勾配の径方向分布解析を我々のシミュレーション結果に対しても行ってみたい。

有理面がないので、局所的な温度平坦化はない。

Q. 径方向全体に渡って温度平坦化が起きているはずでは？

概要

- GS2コードを用いたスラブ配位における電磁的乱流シミュレーションを実施している.
- Ajayとの違い：
 - 磁気シアなし→有理面は形成されない.
 - トロイダル効果なし.
- Higher-kを考慮した計算を実施した.
- エネルギーは増大し続けているが、フラックスなどは飽和に向かっている？

GS2シミュレーション設定

- 磁気シアレス: $B_0 = B_{z0}\hat{z}$
- 電子の背景温度・密度勾配を x 方向へ与える.

$$L_{n_{0e}}, L_{T_{0e}} \equiv -d \ln n_{0e}/dx, -d \ln T_{0e}/dx$$

$$\rightarrow \omega_{*,n_{0e},T_{0e}} \equiv \frac{k_y \rho_e}{2L_{n_{0e},T_{0e}}} v_{th,e}$$

- 衝突 : Full collision operator
- 物理パラメタ

$$\beta_e = 0.01, \quad \tau \equiv T_{0i}/T_{0e} = 1 \quad \sigma \equiv m_e/m_i = 1/1836,$$

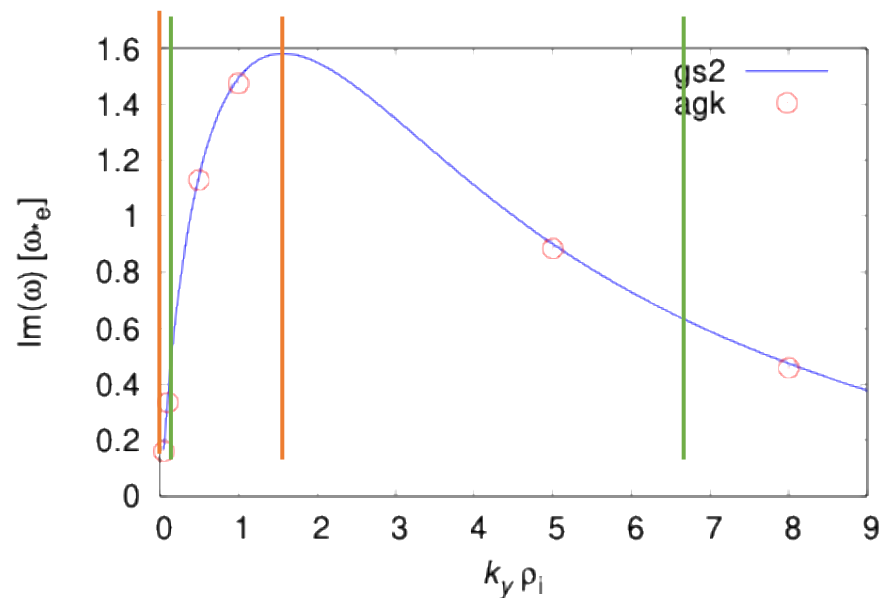
$$\eta_e \equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}} = 5, \quad \nu_{ei}/\omega_{*e}(k_y^{\min}) = 1.5$$

非線形シミュレーション設定の修正

□ モード数 $0.05\rho_i \leq k_{x,y}\rho_i \leq 2.1\rho_i \rightarrow 0.1\rho_i \leq k_{x,y}\rho_i \leq 8.5\rho_i$

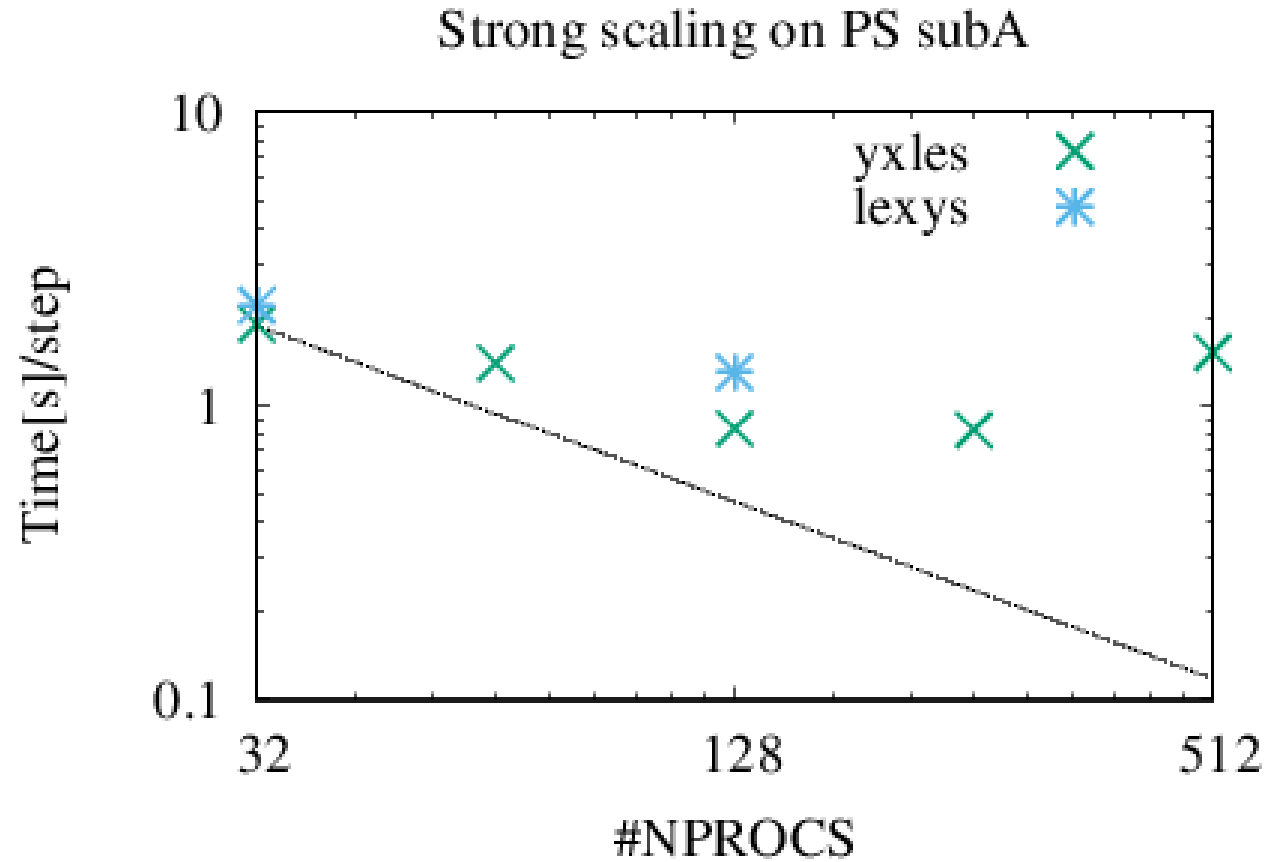
□ 数値グリッド $(N_x, N_y, N_\lambda, N_E) = (128, 128, 8, 16) \rightarrow (256, 256, 8, 16)$

□ 人工粘性パラメタ: 粘性係数 : $D_{\text{hyp}} = 256(\approx 10\omega_{*,e}(k_y^{\text{max}}))$ $k_{x,y}^{\text{cut}} \approx 0.8k_{x,y}^{\text{max}}$



強スケーリング on PS

並列性能があまりでない. nproc=128で計算する.



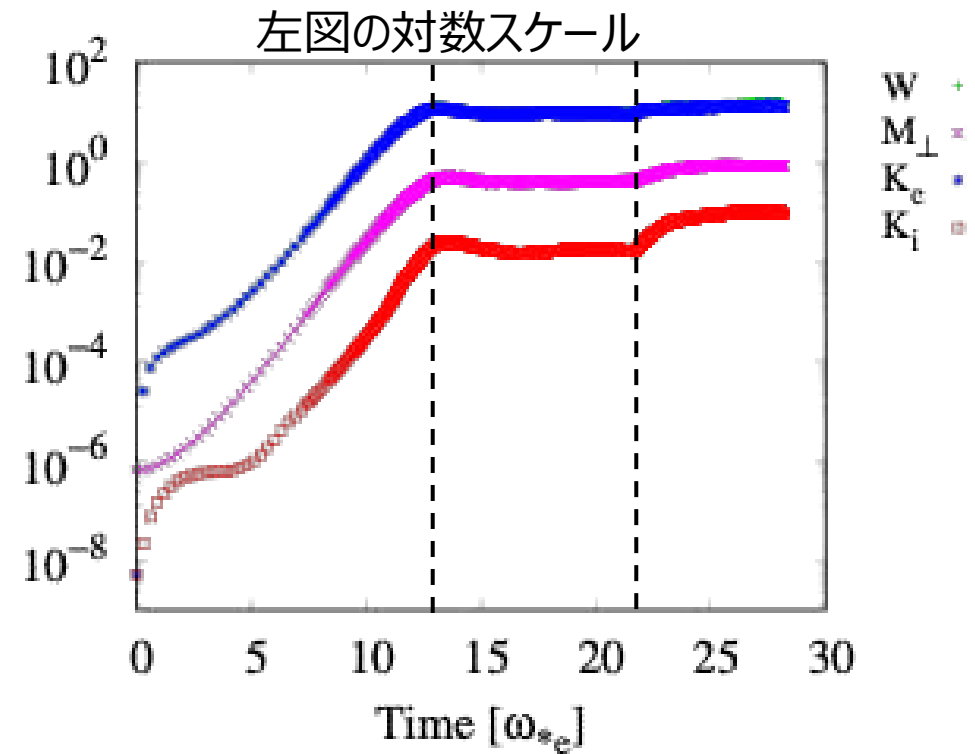
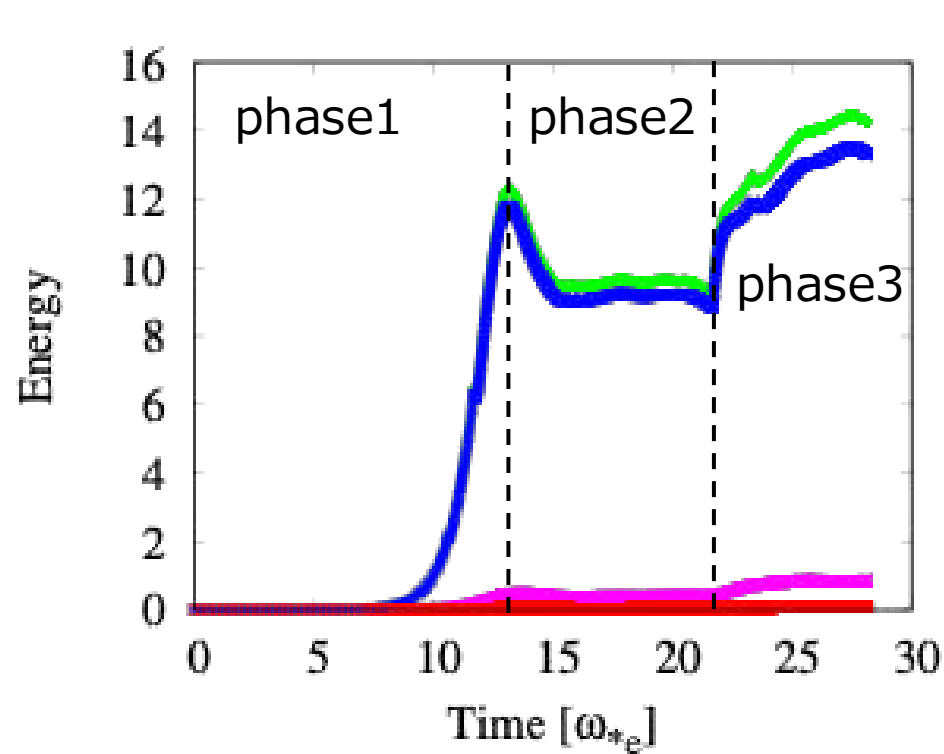
エネルギー時間発展

$$W = \frac{1}{V} \int \left[\sum_s \int \frac{T_{0s} \delta f_s^2}{2f_{0s}} dv + \frac{|\nabla_{\perp} \tilde{A}_{\parallel}|^2}{2\mu_0} + \frac{|\delta B_{\parallel}|^2}{2\mu_0} \right] d\mathbf{r} = \sum_s K_s + M_{\perp} + M_{\parallel}$$

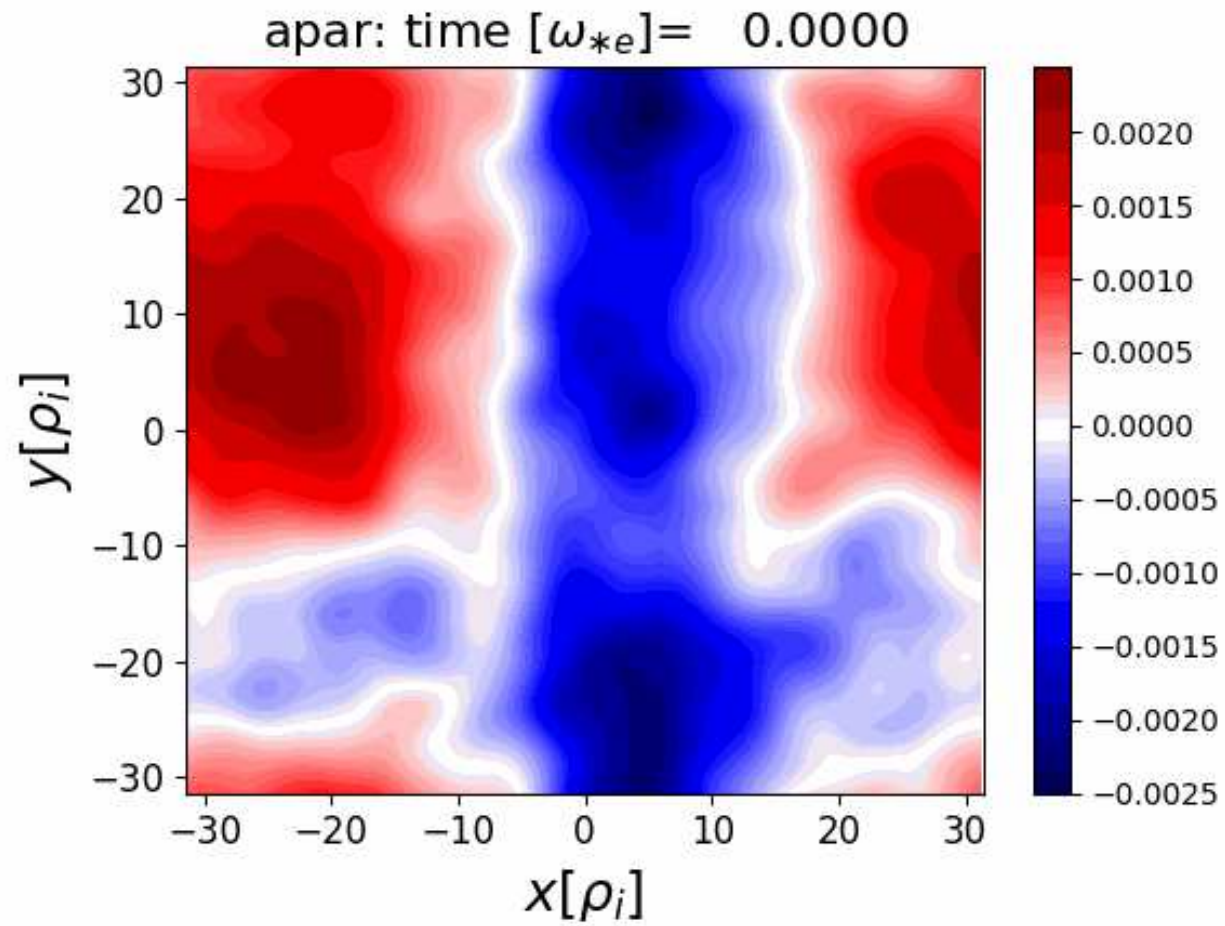
phase1: 線形に成長

phase2: 非線形に遷移. 飽和しているように見える.

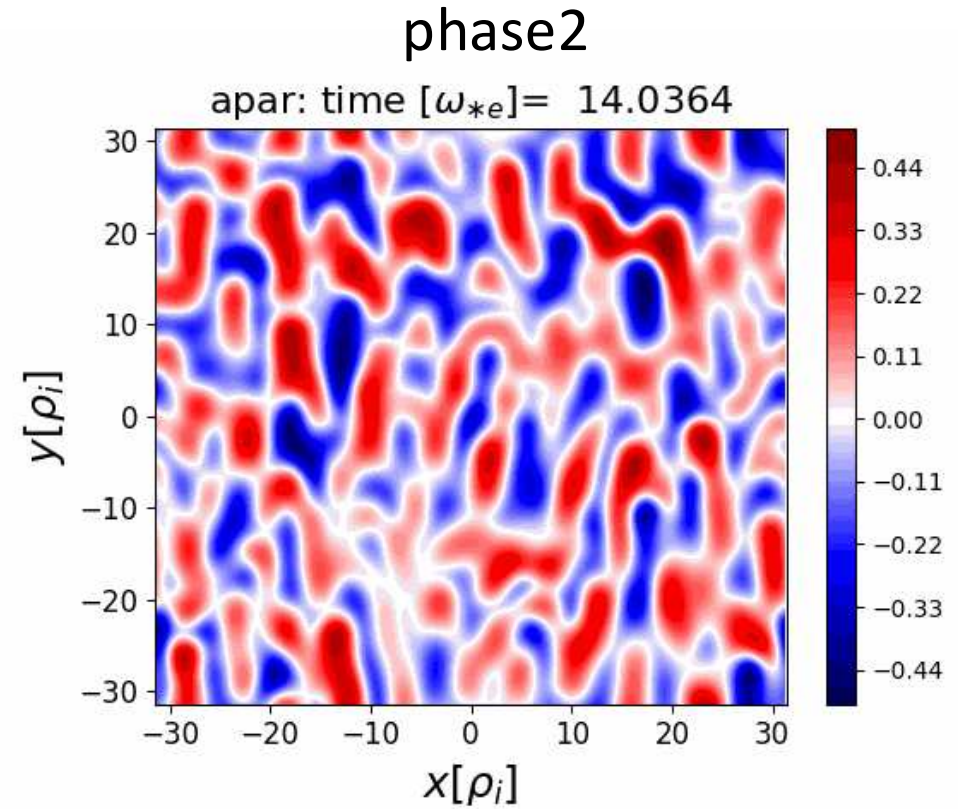
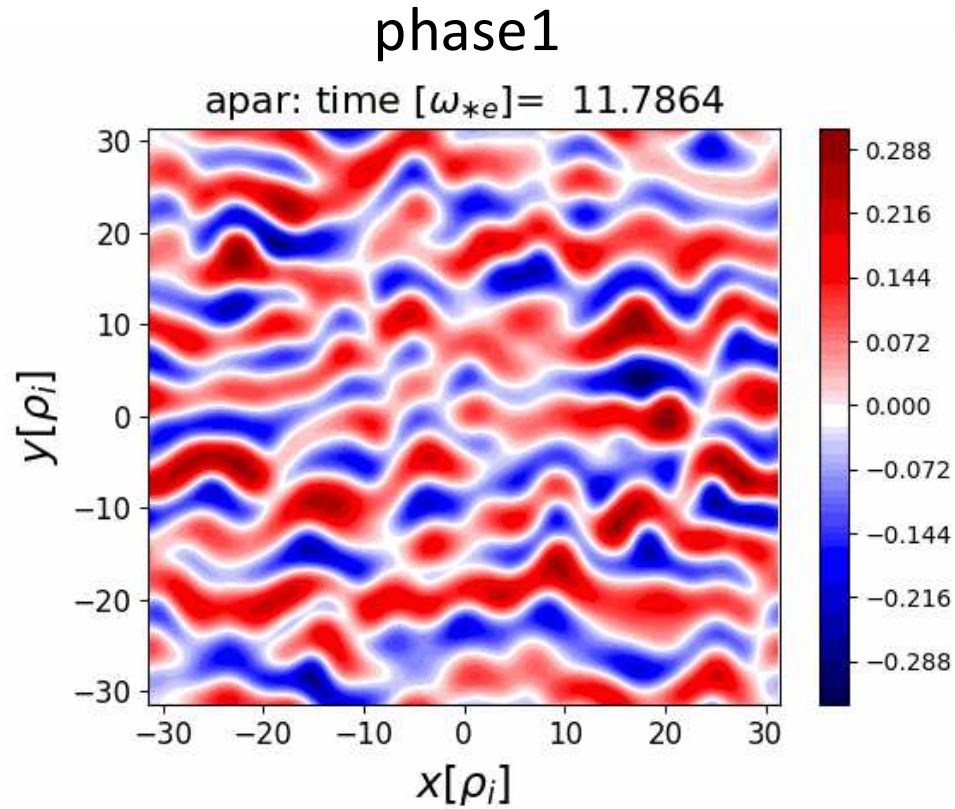
phase3: エネルギーが急峻に増大し, その後増大し続ける.



磁場の2次元プロット

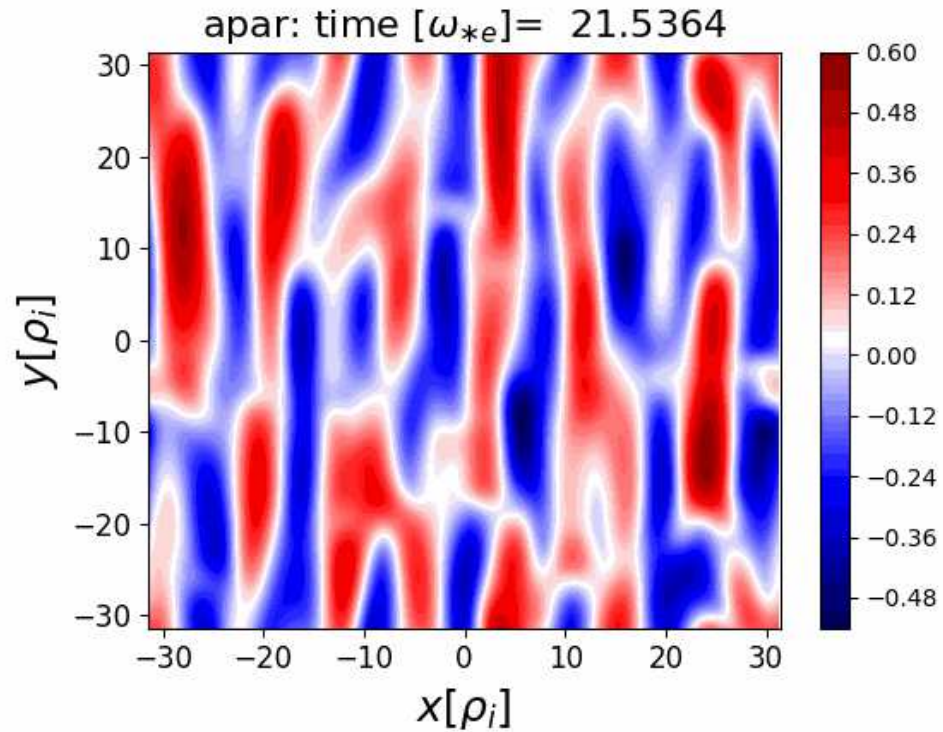


磁場の2次元スナップ: phase1 to phase2

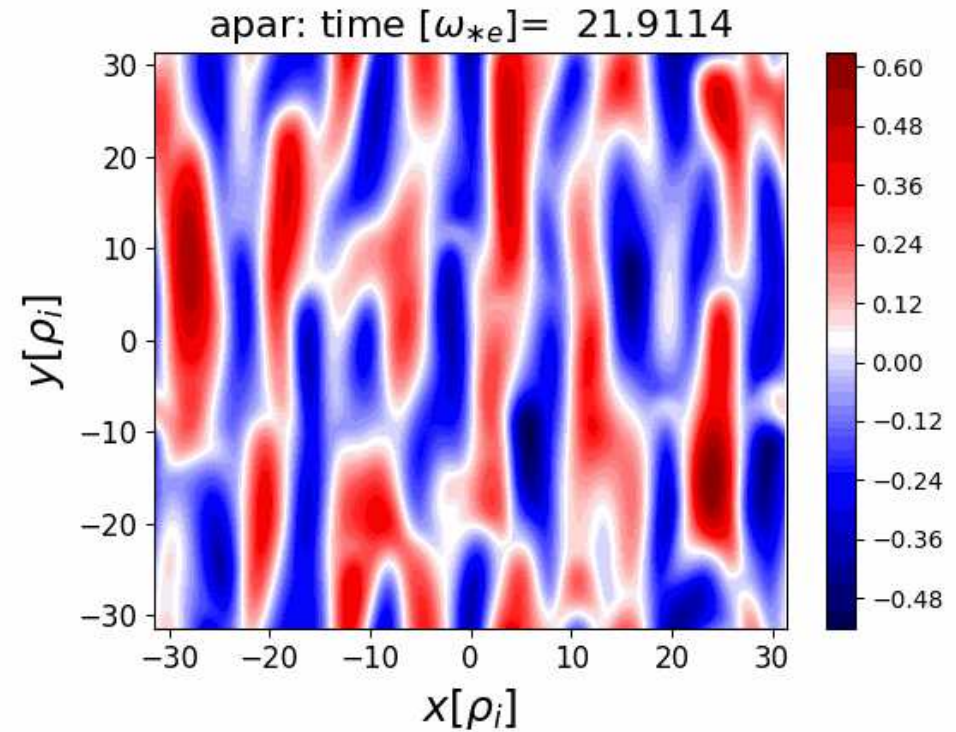


磁場の2次元スナップ: phase2 to phase3

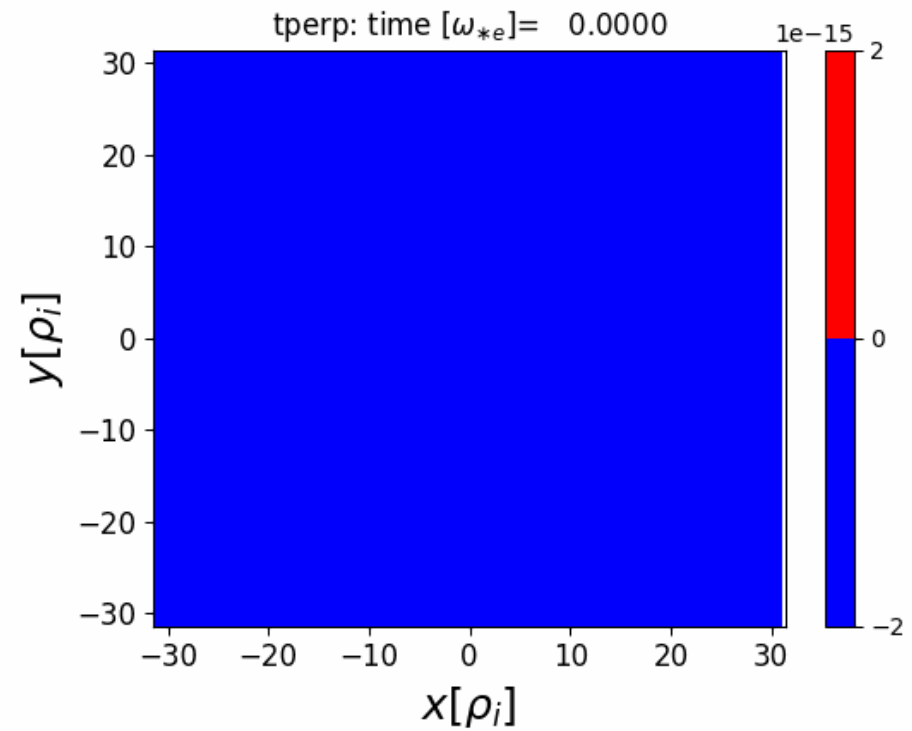
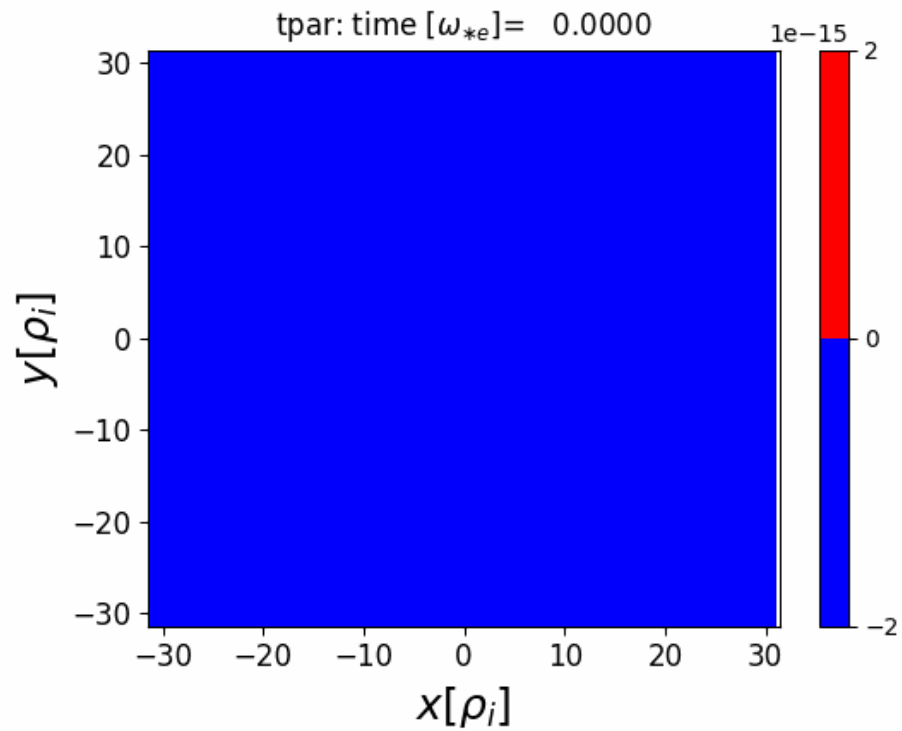
phase2



phase3

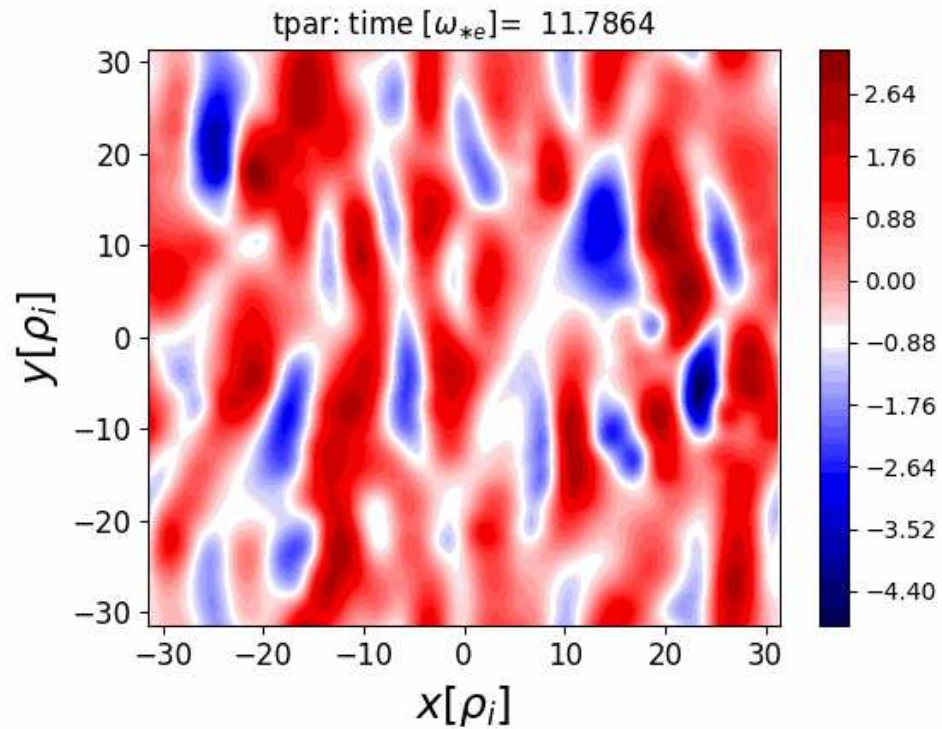


温度揺動の2次元プロット

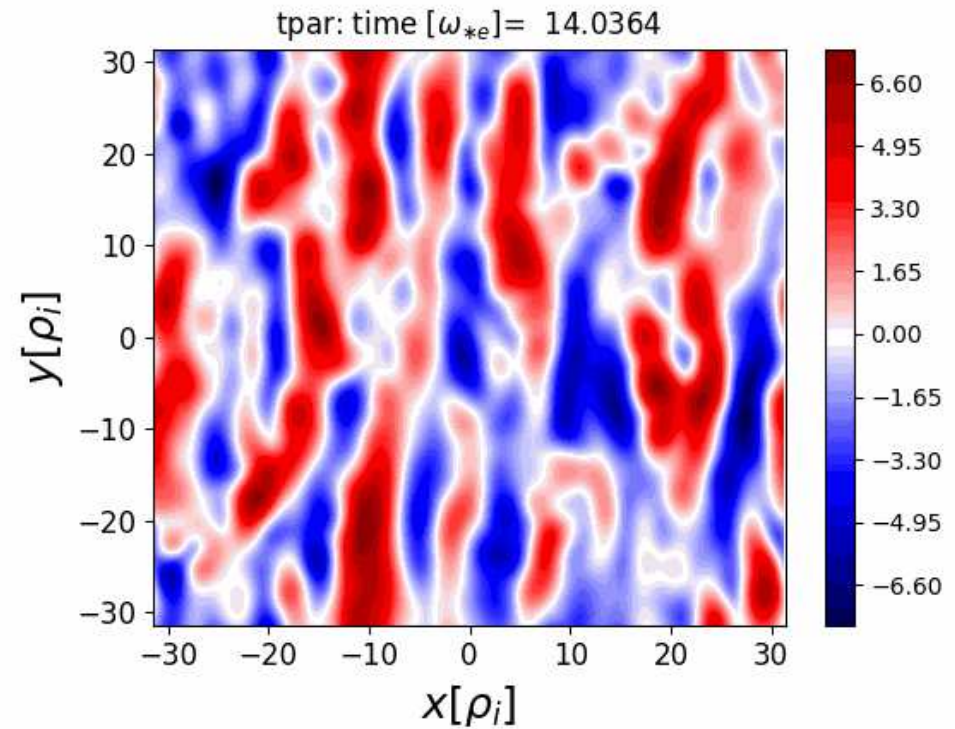


温度揺動の2次元スナップ: phase1 to phase2

phase1

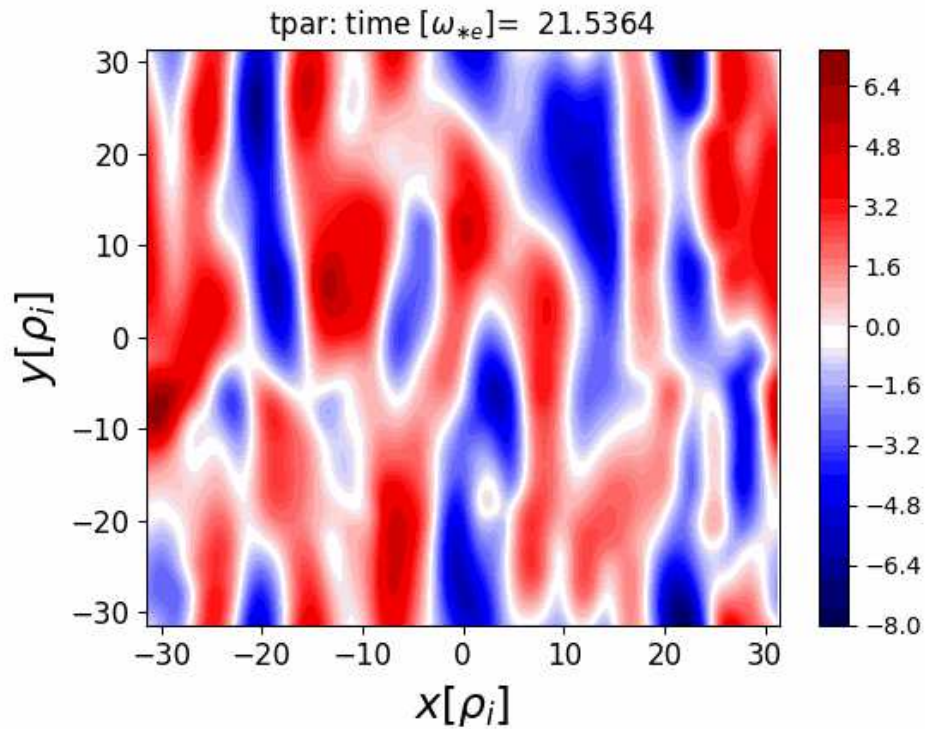


phase2

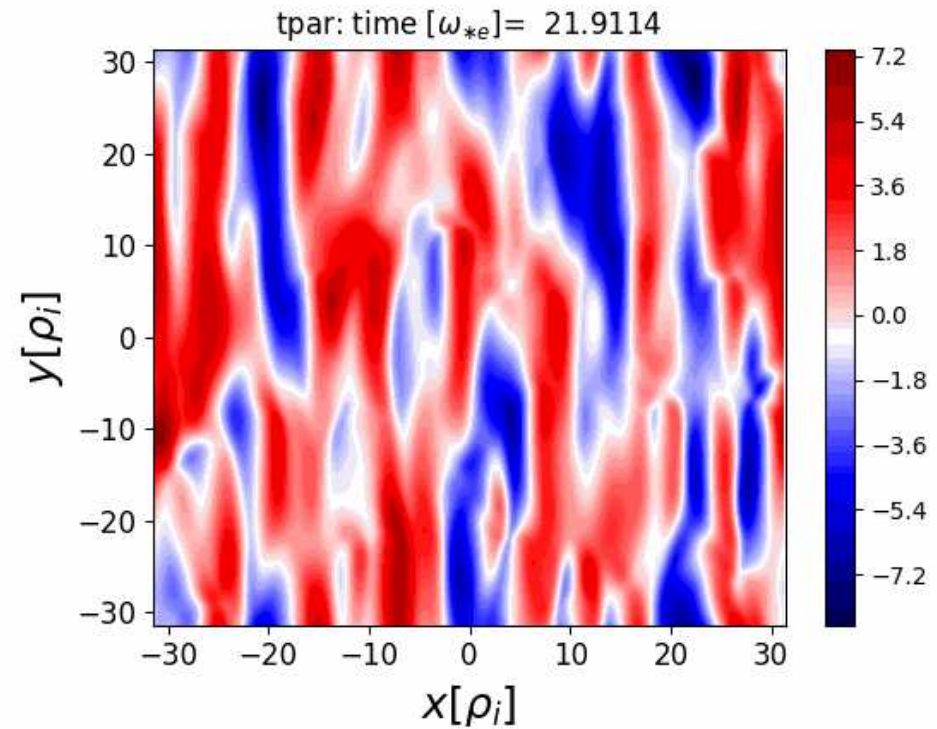


温度揺動の2次元スナップ: phase2 to phase3

phase2



phase3

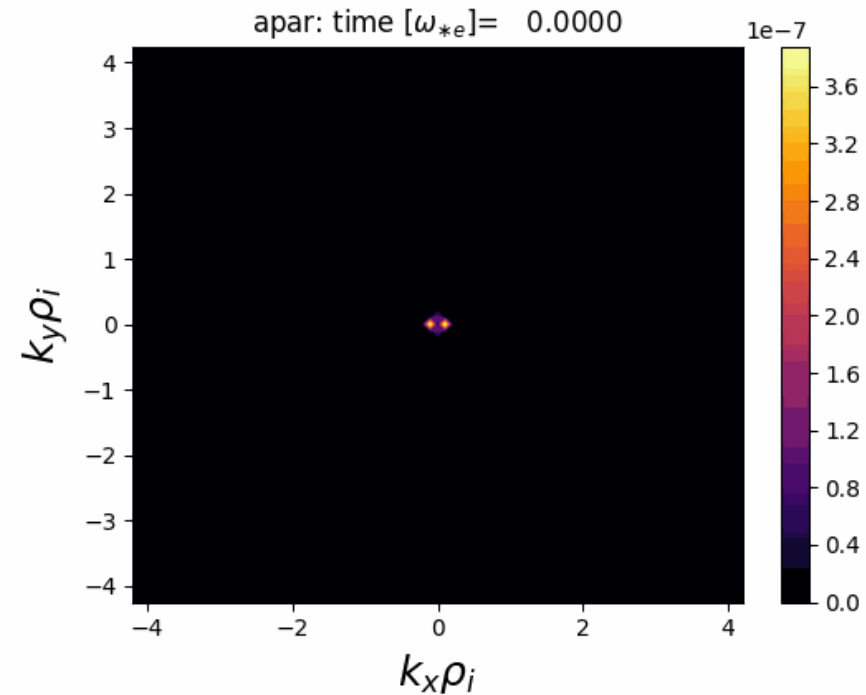
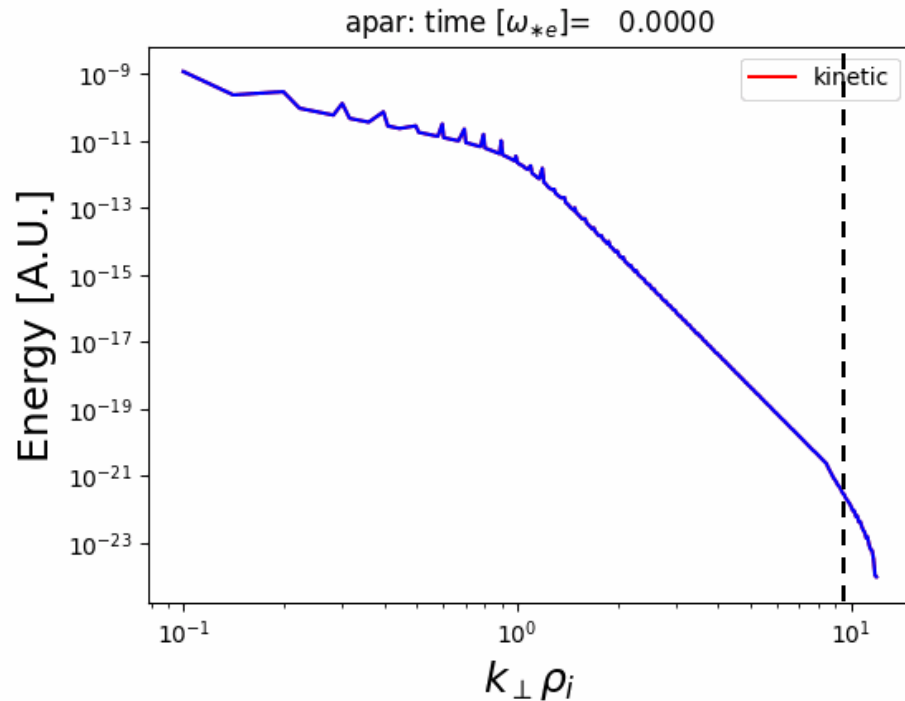


スペクトル解析: 磁場

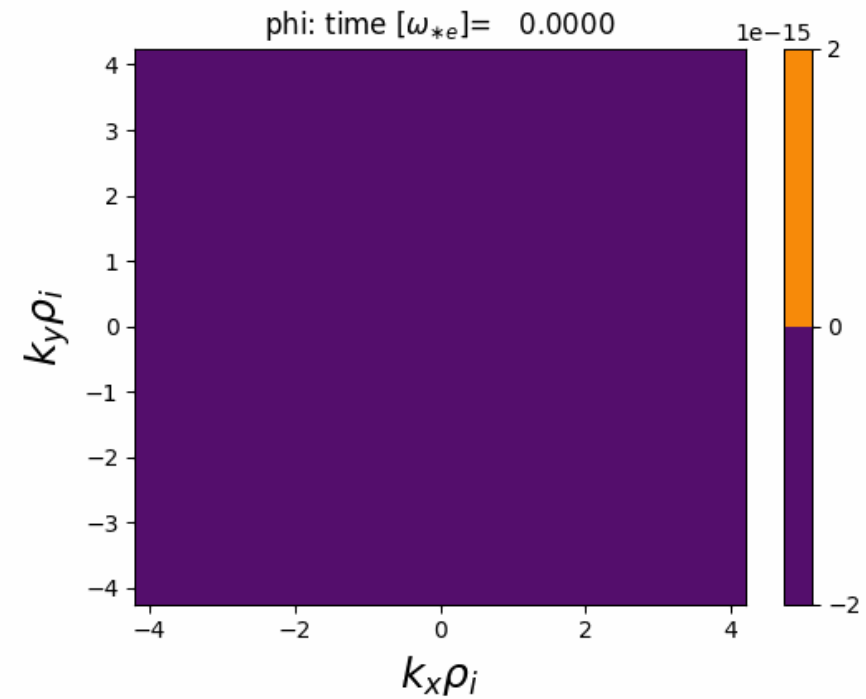
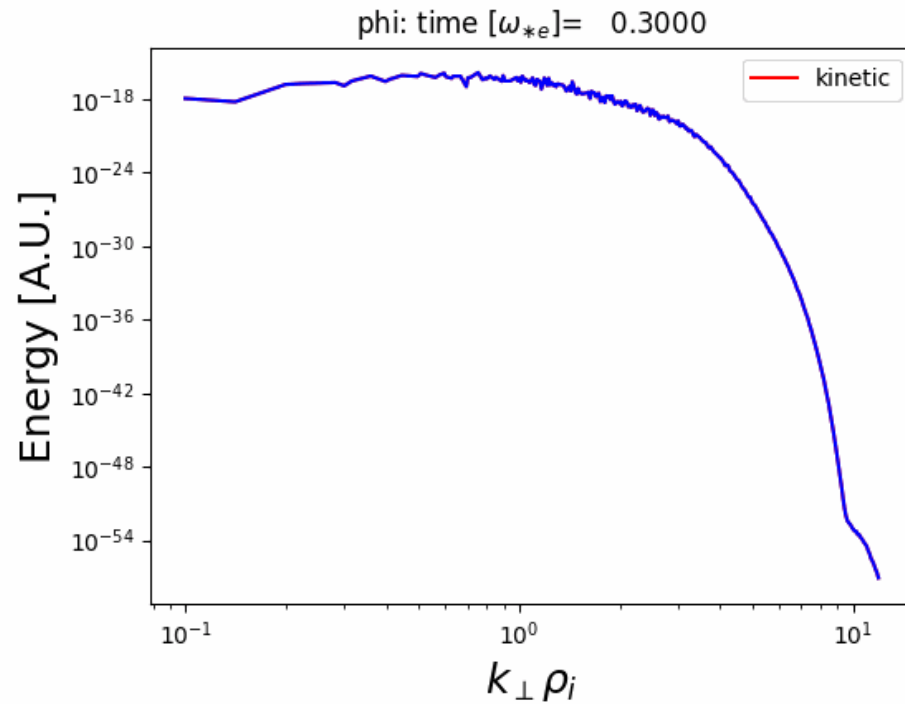
$$k_{\perp, \text{cut}} = \sqrt{2}k_{\text{cut}} \text{ for } k_{y, \text{cut}} = k_{x, \text{cut}} = k_{\text{cut}}$$

$k_{\perp, \text{cut}} \rho_i \approx 9.6$ よりも低波数側で散逸領域に入っている.

- 衝突が弱くないので, その影響?
- 自然に散逸する波数よりも内側に kcut を設定するべきか?



スペクトル: electrostatic potential

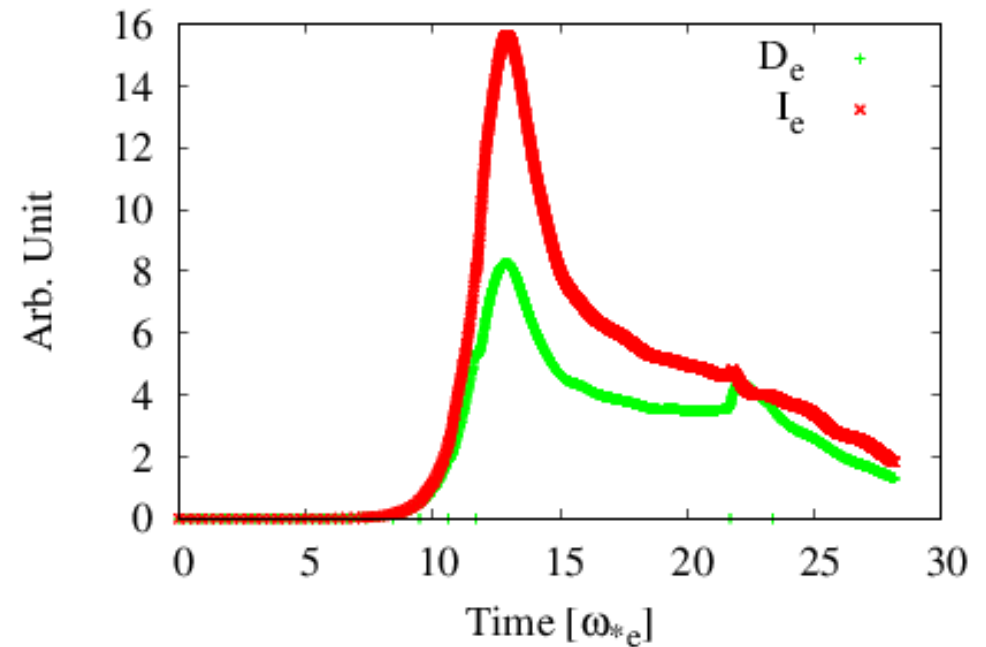


スペクトル解析

別紙

mid-k成分にエネルギーが残っているように見える。
エネルギー注入に対して、散逸が弱い。
(D: Dissipation, I: Injection)

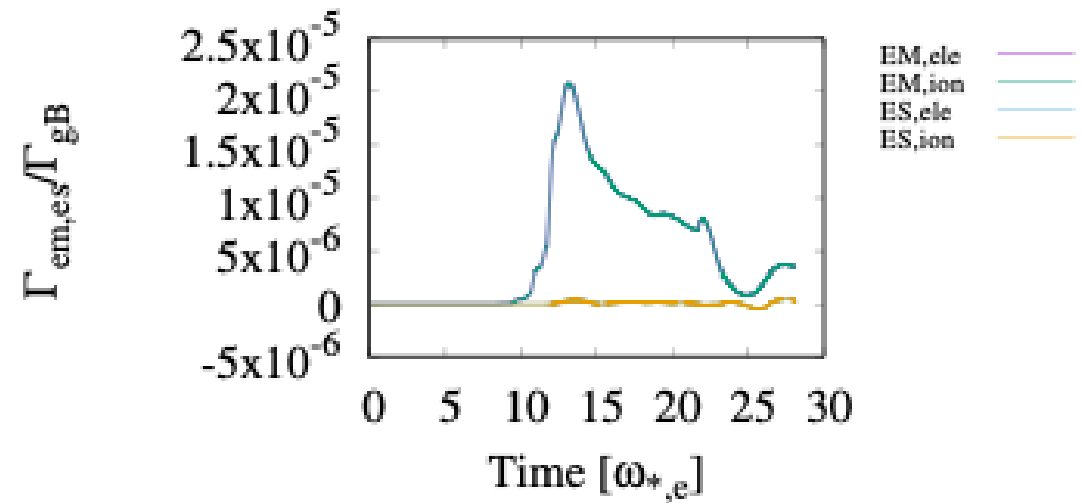
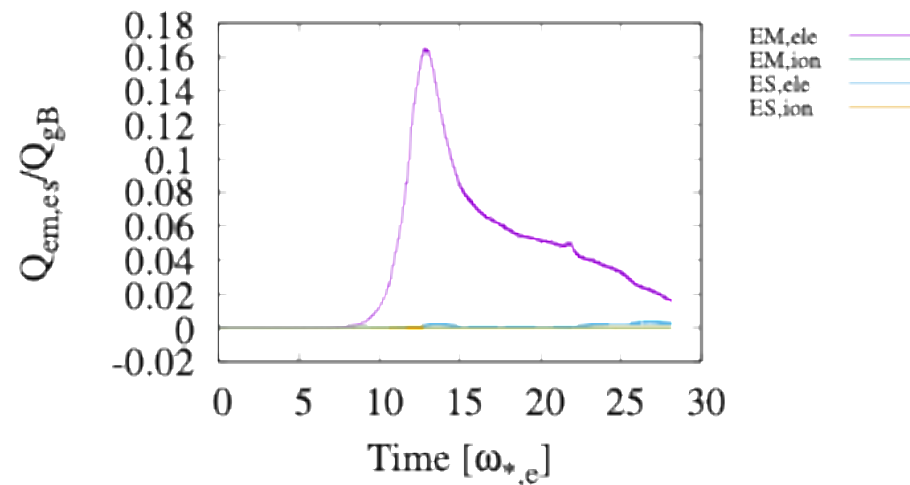
$$\frac{dW}{dt} = \sum_s (I_s - D_s) \neq 0$$



フラックスの時間発展

電磁的熱フラックスが重要である。

※エネルギーは増大しているが、フラックスは飽和しようとしている。



実効的温度勾配のx方向分布

$$\eta_e^{\text{eff}} = \frac{L_{n,e}}{L_{T,e}} - \frac{L_{n,e}}{T_{0e}} \left\langle \frac{\partial \delta T_e}{\partial x} \right\rangle_y$$

$$\equiv \frac{L_{n,e}}{L_{T,0e}} + \frac{L_{n,e}}{\langle L_{\partial T} \rangle_y}, \quad \langle L_{\partial T} \rangle_y^{-1} \equiv -\frac{1}{T_0} \left\langle \frac{\partial \delta T_e}{\partial x} \right\rangle_y$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial \delta T_e}{\partial x} \right\rangle_y &= \frac{1}{L_y} \int_0^{L_y} \frac{\partial \delta T_e}{\partial x} dy \\ &= \frac{1}{L_y} \sum_{k_y} \frac{\partial \delta T_{e,k_y}(x,t)}{\partial x} \int_0^{L_y} e^{i k_y y} dy \\ &= \frac{\partial \delta T_{e,k_y=0}(x,t)}{\partial x} \end{aligned}$$

… 解析プログラムはこれから実装.

まとめ

- GS2を用いた非線形磁気シアレスマイクロテアリング乱流シミュレーションを実施している.
- モード数を修正し, higher-kyモードまでを取り扱うことに.
- 以前のようなzonal fieldが初期から卓越することはなくなったが, エネルギーが収束しない.
- mid-k成分のエネルギーが計算時間後半で増大する傾向にある (静電ポテンシャルのほうが如実) .
- 人工粘性が効くパラメタを再設定し, 飽和を実現できるか.
- Ajayの解析をフォローして温度平坦化が起きているか確認する.